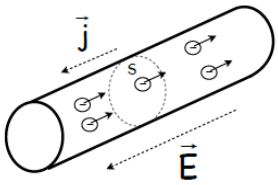
T2. Teoría de Circuitos

Definicións básicas

- **Circuito eléctrico:** conjunto de elementos o dispositivos eléctricos o electrónicos interconectados con el objetivo de transportar energía o información.

- **Corriente eléctrica:** flujo de partículas cargadas que circulan por el interior de un material conductor. La corriente es el flujo de carga positiva (si las cargas positivas se mueven hacia la derecha, las cargas negativas se moverán en sentido contrario).

- **Densidad de corriente ($\vec{j}$):** magnitud vectorial que expresa la dirección, sentido y cantidad de cargas que atraviesan un conductor por unidad de área y tiempo.



$$\vec{j}=\sigma\vec{E}$$

$\sigma \equiv$ Conductividad eléctrica

$\rho=1/\sigma \equiv$ Resistividad eléctrica

- **Intensidad de corriente:** flujo de corriente a través de un conductor por unidad de tiempo.

$$I=\int_S \vec{j}d\vec{s} \longrightarrow \text{Corriente distribuida uniformemente por la sección del conductor} \longrightarrow I=jS$$

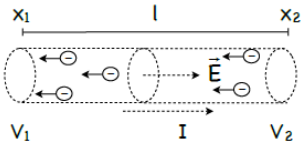
Ley de Ohm

"La relación entre la diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor y la intensidad que circula por él es constante (George Simon Ohm, 1827)"

$$\frac{V_1-V_2}{I}=R \qquad (R \rightarrow \text{constante})$$

Considerando un conductor uniforme y rectilíneo:

$$\vec{j}=\sigma\vec{E}=\frac{\vec{E}}{\rho} \qquad I=jS \qquad E=-\frac{dV}{dx}$$



$$V_1-V_2=\int_{x_1}^{x_2}\vec{E}d\vec{l}=\int_{x_1}^{x_2}\rho\vec{j}d\vec{l}=\rho\int_{x_1}^{x_2}\frac{I}{S}dl=\rho\frac{I}{S}l=IR$$

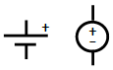
Por lo tanto: $R=\rho\frac{l}{S}$ Resistencia

Nota: Cuanto mayor es el ancho del cable conductor hay menos resistencia, sin embargo, cuanto más largo y cuanta mayor conductividad mayor es la resistencia.

En la imagen anterior, hayq ue tener en cuenta que el campo eléctrico va en sentido contrario al movimiento de cargas negativas.

Elementos de un circuito

Elementos que modelan el comportamiento de un circuito. Cualquier circuito real se puede modelar en base a estos elementos.

	Elemento	Magnitud	Unidades	Relación VI	Símbolo
Elementos pasivos	Resistencia	Resistencia	Ohmios (Ω)	V=I·R	
	Condensador	Capacidad	Faradios (F)	I=C(dV/dt)	
	Bobina	Inductancia	Henrios (H)	V=L(dI/dt)	
Elementos activos	Generador de tensión	Diferencia de tensión	Voltios (V)	V=cte	
	Generador de corriente	Intensidad de corriente	Amperios (A)	I=cte	
Elemento no lineal	Conmutador	N/A	N/A	ON → V=0 OFF → I=0	

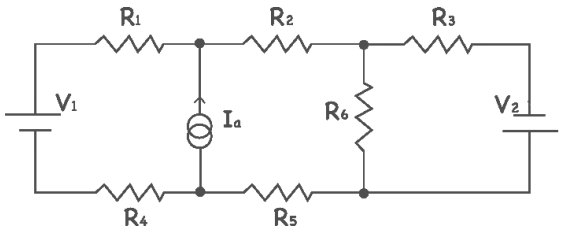
Nota: En circuitos integrados casi no se utilizan bobinas.

La tensión, el voltaje, es la diferencia de tensión. Por lo tanto, en un circuito lo único que no es constante es la intensidad de corriente, que será diferente en cada punto del circuito.

– Conceptos básicos de topología de circuitos:

- **Red:** Sistema de conductores eléctricos que forman un circuito cerrado.
- **Nudo:** Terminal en el que confluyen 3 o más elementos.
- **Rama:** Conjunto de elementos entre dos nudos.
- **Lazo:** Conjunto de ramas que forman un camino cerrado.

- **Malla:** Lazo que no contiene ningún otro lazo en su interior.



– Asociación de resistencias:

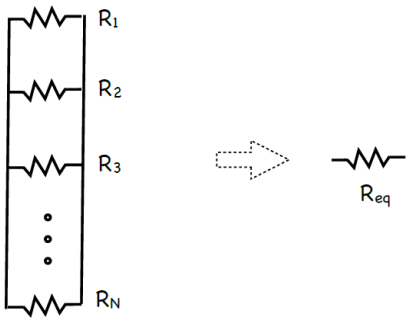
Cuyo símbolo es

. Existe asociación en serie y en paralelo:

- **Asociación en serie:**

$$R_{eq}=R_1+R_2+R_3+\ldots+R_N$$

- **Asociación en paralelo:**



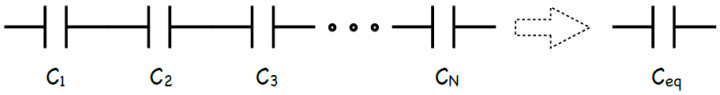
$$\frac{1}{R_{eq}}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\ldots+\frac{1}{R_N}$$

– Asociación de condensadores:

Cuyo símbolo es

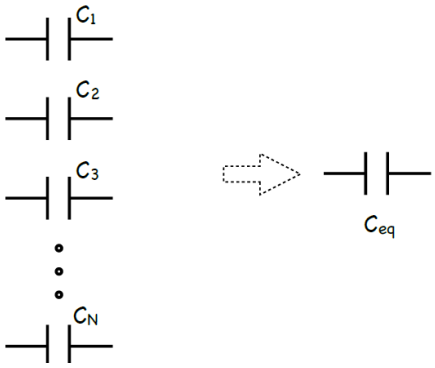
. Existe asociación en serie y en paralelo:

- **Asociación en serie:**



$$\frac{1}{C_{eq}}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}+\ldots+\frac{1}{C_N}$$

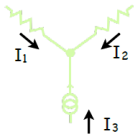
- **Asociación en paralelo:**



$$C_{eq}=C_1+C_2+C_3+\ldots+C_N$$

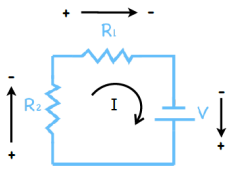
Leyes de Kirchhoff

- **Ley de los Nudos:** En todo instante de tiempo, la suma de las corrientes que concurren a un nudo es igual a cero. Esto sucede en todos los nudos del circuito, sin excepción.



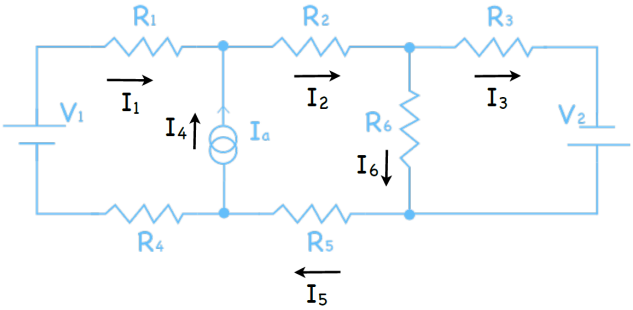
$I_1+I_2+I_3=0$

- **Ley de las mallas:** En todo instante de tiempo, la suma de subidas y caídas de tensión a lo largo de un lazo es igual a cero.



$V-V(R_1)-V(R_2)=0$

Aplicando las Leyes de Kirchhoff sobre el circuito anterior:



Las tensiones y corrientes de las fuentes son siempre datos conocidos (en este caso V_1, V_2, I_a). Sin embargo, existen una serie de incógnitas, en tensiones ($V(R_1)$, $V(R_2)$, $V(R_3)$, $V(R_4)$, $V(R_5)$, $V(R_6)$, $V(I_a)$) y corrientes (I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6).

Alpicando la Ley de Ohm a cada una de las resistencias: $V(R_n) = I_n \cdot R_n$; $n = 1, \dots, 6$

Hay que tener en cuenta que existe suministración de corriente, por lo que $I_4 = I_a$.

Tenemos 13 incógnitas y 7 ecuaciones, es decir, nos hacen falta 6 ecuaciones más por lo que utilizamos Kirchhoff.

<u>Nota:</u> Ponemos las corrientes en el sentido que queramos (pues en un primer momento no sabemos la dirección de la corriente en el circuito). Posteriormente, al realizar las operaciones, si el resultado de la corriente es negativo, entonces hemos colocado la dirección de dicha corriente en sentido contrario.

De la ley de Nudos obtenemos que:

Nudo A: $I_1 + I_4 - I_2 = 0$ Nudo B: $I_2 - I_3 - I_6 = 0$

Nudo C: $-I_1 - I_4 + I_5 = 0$ Nudo D: $I_6 - I_5 + I_3 = 0$

Son 4 ecuaciones pero sólo 3 son independientes (N-1, con N = Número de nudos)

De la ley de mallas obtenemos que:

Malla 1: $V_1 - V(R_1) - V(I_a) - V(R_4) = 0$

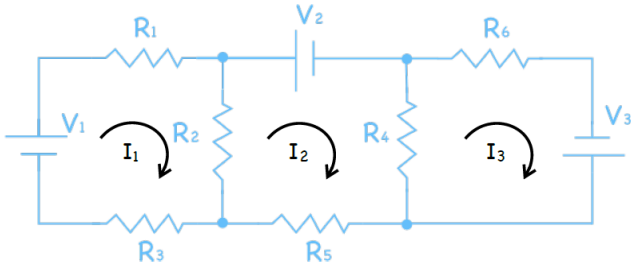
Malla 2: $-V(R_2) - V(R_6) - V(R_5) + V(I_a) = 0$

Malla 3: $-V(R_3) + V_2 + V(R_6) = 0$

Podríamos haber elegido 3 lazos, siempre que den lugar a tres ecuaciones independientes. Tener en cuenta que podemos elegir sentido horario o antihorario, independientemente, pero manteniendo constancia en la elección.

Las Leyes de Kirchhoff suelen llevar a un número de ecuaciones elevado, por ello se emplearán una serie de métodos de reducción y llegar con más facilidad a la solución.

- **Método de las mallas:** Elegimos cada malla por separado, sin importar las mallas restantes, y miramos cada rama (si es única de dicha malla o es compartida por dos, en el segundo caso habrá que determinar las corrientes, dependiendo a qué mallas pertenezca).



Primera malla: $V_1 - R_1 \cdot I_1 - R_2 \cdot (I_1 - I_2) - R_3 \cdot I_1 = 0$

Segunda malla: $-V_2 - R_4 \cdot (I_2 - I_3) - R_5 \cdot I_2 - R_2 \cdot (I_2 - I_1) = 0$

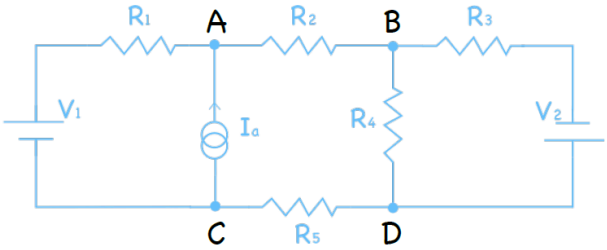
Tercera malla: $-R_6 \cdot I_3 + V_3 - R_4 \cdot (I_3 - I_2) = 0$

  - **Paso 1 (incógnitas):** Se asigna a cada malla una corriente cuyo sentido se escoge arbitrariamente.

  - **Paso 2 (ecuaciones):** Se aplica la Segunda Ley de Kirchhoff (Ley de Mallas) en base a las corrientes definidas.

    - Si una resistencia (impedancia, en general) pertenece a dos mallas se asume que la atraviesa una corriente resultante de combinar las corrientes de cada malla. Por ejemplo, para R_2 tendríamos $I_1 - I_2$ (visto desde la malla 1).

- **Método de los nudos:** En este caso, las incognitas son las tensiones entre nudos, un circuito con N nudos tiene N-1 ecuaciones.



4 nudos ⇒ 3 ecuaciones

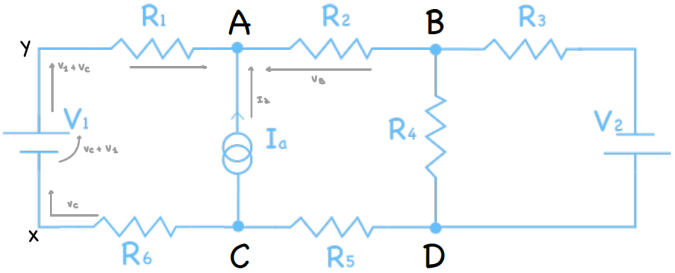
  - Paso 1 (incógnitas): Se propone un nudo de referencia. Al resto de los nudos se les asigna una tensión con respecto al nudo de referencia.

  - Paso 2 (ecuaciones): Se aplica la Primera Ley de Kirchhoff (Ley de Nudos) en base a las tensiones definidas.

Por ejemplo, si escogemos a D como referencia ($V_D = 0V$):

$$\frac{V_C+V_1-V_A}{R_1}+\frac{V_B-V_A}{R_2}+I_a=0 \qquad \frac{V_A-V_B}{R_2}+\frac{-V_B}{R_4}+\frac{-V_2-V_B}{R_3}=0 \qquad \frac{V_A-(V_C+V_1)}{R_1}+\frac{-V_C}{R_5}-I_a=0$$

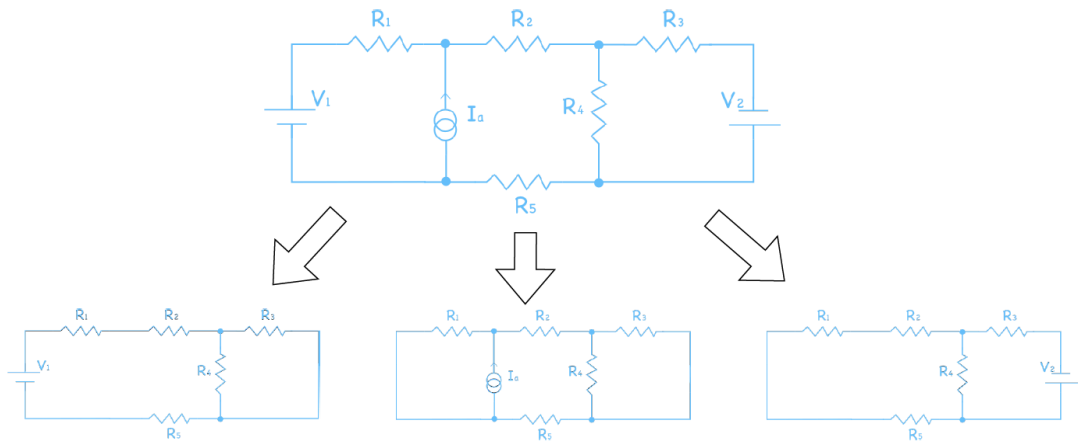
<u>Nota:</u> Generalmente escogemos el nudo más complicado.



Si cambiamos el circuito y añadimos una nueva resistencia (R_6) cambiarían las ecuaciones del nudo A, donde $I_x = I_y$. La nueva ecuación del nudo es $V_c - R_6 \cdot I_x + V_1 - R_1 \cdot I_x = V_A$, si despejamos la intensidad en X tenemos $I_x = \frac{V_c - V_A + V_1}{R_6 + R_1}$.

Principio de superposición

Dado un circuito lineal que contenga múltiples fuentes independientes, la corriente y tensión en cualquier punto del circuito se corresponde con la suma de las contribuciones de cada fuente por separado.



Para que las fuentes de tensión estén a cero debemos producir un cortocircuito, y para que las fuentes de corriente estén a cero utilizaremos un circuito abierto.

Teorema de Thévenin

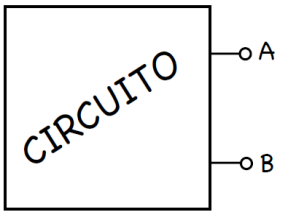
Toda red formada por generadores y resistencias que tengan dos terminales de salida A y B, puede sustituirse por la combinación en serie de un generador de tensión V_{TH} y una resistencia R_{eq}.

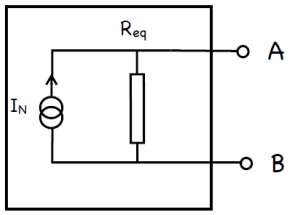
1. La tensión equivalente de Thévenin es igual a la diferencia de tensión que se mide en circuito abierto entre los terminales de salida (A y B).

2. La resistencia equivalente es la que se "ve" hacia el circuito desde los terminales de salida, con los generadores independientes a cero.
   Fuentes de tensión a cero ⇒ cortocircuito
   Fuentes de corriente a cero ⇒ circuito abierto

Teorema de Norton

Toda red formada por generadores y resistencias que tengan dos terminales de salida A y B, puede sustituirse por la combinación en paralelo de un generador de corriente I_N y una resistencia R_{eq}.

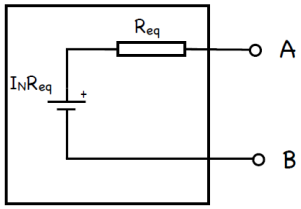


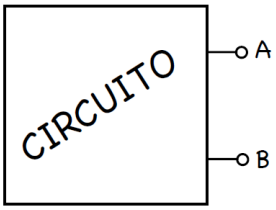


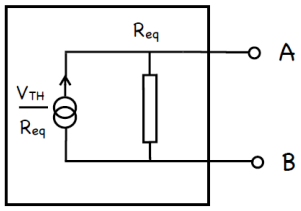
1. La corriente equivalente de Norton es igual a la que pasa entre los terminales de salida (A y B) cuando éstos se cortocircuitan.

2. La resistencia equivalente es la que se "ve" hacia el circuito desde los terminales de salida, con los generadores independientes a cero (la misma que en el caso del Teorema de Thévenin).

Existe una equivalencia entre los circuitos de Thevenin y Norton: $V_{TH} = I_N \cdot R_{eq}$



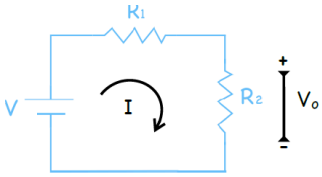




Caso particular: partidores o divisores

Se puede utilizar el método de mallas o de nudos, independientemente.

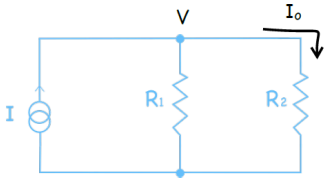
- **Partidor de tensión:**



1 malla

$$V = I \cdot (R_1 + R_2)$$
$$V_o = I \cdot R_2$$
$$\Rightarrow V_o = V \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

- **Partidor de corriente:**

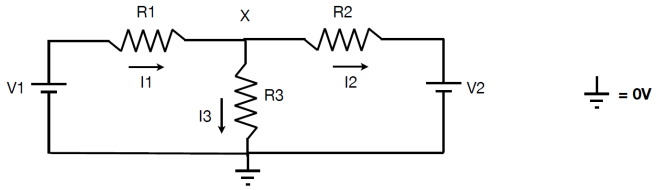


1 nudo

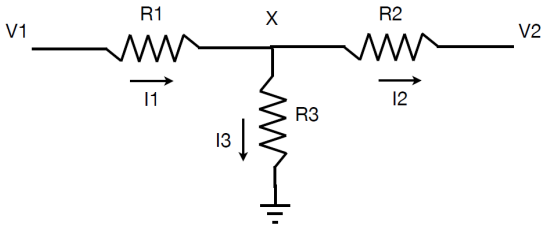
$$I = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2}$$
$$I_o = \frac{V}{R_2}$$
$$\Rightarrow I_o = I \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Representación de circuitos alternativa

- Represencación convencional:



- Representación reducida:



$$I1 = \frac{V1 - V_X}{R1}$$

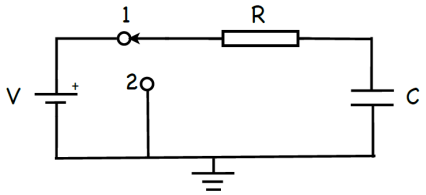
$$I2 = \frac{V_X - V2}{R2}$$

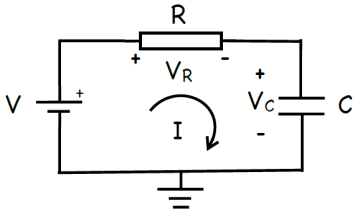
$$I3 = \frac{V_X}{R3}$$

$$I1\text{-}I2\text{-}I3=0$$

Carga y descarga de un condensador

- Proceso de carga: El conmutador se sitúa en la posición 1 en el instante t_1.





Inicialmente el condensador está descargado, $V_C(t_1) = 0$. En cualquier instante posterior con $(t > t_1)$, $V = V_R(t) + V_C(t)$. Por otra parte:

$V_R(t) = I(t) \cdot R$,

$I(t) = C\frac{dV_C}{dt} \Rightarrow V_C(t) - V_C(t_1) = V_C(t) - 0 = \frac{1}{C}\int_{t_1}^{t} I(t)\,dt.$

Por lo tanto: $V = I(t) \cdot R + \frac{1}{C}\int_{t_1}^{t} I(t)\,dt.$

Si ahora derivamos ambos miembros de la ecuación (recordando V=cte):

$\frac{dV}{dt} = 0 = R \cdot \frac{dI}{dt} + \frac{1}{C} \cdot I(t).$

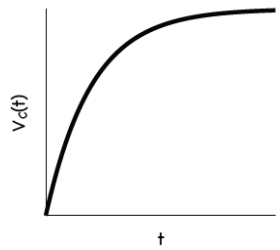
Reorganizando, $\frac{dI}{I} = \frac{1}{RC}\,dt.$

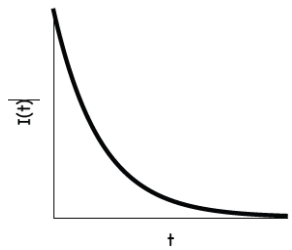
Integrando y sabiendo que $I = \frac{V}{R}$,

$$\int_{I_1}^{I} \frac{dI}{I} = -\frac{1}{RC}\int_{t_1}^{t} dt \Rightarrow ln\left(\frac{I(t)}{I_1}\right) = -\frac{1}{RC}(t - t_1) \Rightarrow I(t) = I_1 \cdot e^{-\frac{1}{RC}(t-t_1)} = \frac{V}{R}\cdot e^{-\frac{1}{RC}(t-t_1)}.$$

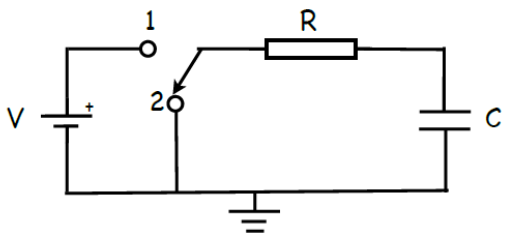
La diferencia de tensión entre los terminales del condensador,

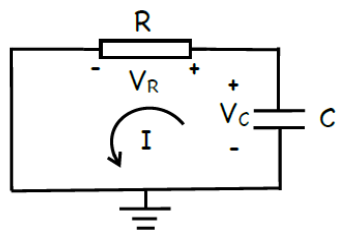
$$V_C(t) = \frac{1}{C}\int_{t_1}^{t} I(t)\,dt = \frac{V}{RC}\int_{t_1}^{t} e^{-\frac{1}{RC}(t-t_1)}\,dt = \left[-V\cdot e^{-\frac{1}{RC}(t-t_1)}\right]_{t_1}^{t} = -V\cdot\left(e^{-\frac{1}{RC}(t-t_1)} - 1\right).$$





- Proceso de descarga: El conmutador se sitúa en la posición 2 en el instante t_2.





Inicialmente el condensador está cargado, $V_C(t_2) = V$. En cualquier instante posterior ($t > t_2$), $0 = -V_R(t) + V_C(t)$. Por otra parte:

$V_R(t) = I(t)\cdot R$,

$$I(t) = -C\frac{dV_C}{dt} \Rightarrow V_C - V = V_C - V_C(t_2) = -\frac{1}{C}\int_{t_2}^{t} I(t)\,dt.$$

Por lo tanto: $-V = -I(t)\cdot R - \frac{1}{C}\int_{t_2}^{t} I(t)\,dt.$

Si ahora derivamos ambos miembros de la ecuación, $0 = -R\cdot\frac{dI}{dt} - \frac{1}{C}\cdot I(t)$.

Reorganizando, $\frac{dI}{I} = -\frac{1}{RC}\,dt.$

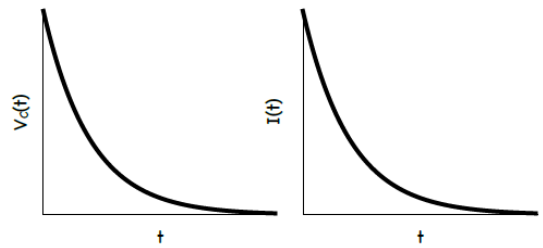
Integrando y sabiendo que $I = \frac{V}{R}$,

$$\int_{I_2}^{I} \frac{dI}{I} = -\frac{1}{RC}\int_{t_2}^{t} dt \Rightarrow ln\left(\frac{I(t)}{I_2}\right) = -\frac{1}{RC}(t - t_2) \Rightarrow I(t) = I_2 \cdot e^{-\frac{1}{RC}(t-t_2)} = \frac{V}{R}\cdot e^{-\frac{1}{RC}(t-t_2)}.$$

Diferencia de tensión entre los terminales del condensador,

$$V_C(t) = V - \frac{1}{C}\int_{t_2}^{t} I(t)\,dt = V - \frac{V}{RC}\int_{t_2}^{t} e^{-\frac{1}{RC}(t-t_2)}\,dt = \left[V - V\cdot e^{-\frac{1}{RC}(t-t_2)}\right]_{t_2}^{t} =$$

$$= V - V\cdot\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}(t-t_2)}\right) = V\cdot e^{-\frac{1}{RC}(t-t_2)}.$$



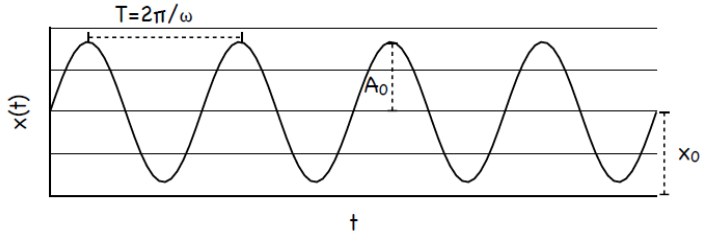
Funciones sinusoidales

Es el modo en el que se transporta la corriente desde las centrales hasta los terminales de usuario, permitiendo un transporte eficaz y seguro.

- Cuando hablamos de "**corriente alterna**" nos referimos generalmente a señales eléctricas sinusoidales.

Expresión general: $x(t) = x_0 + A_0\, sen(\omega\cdot t + \varphi)$

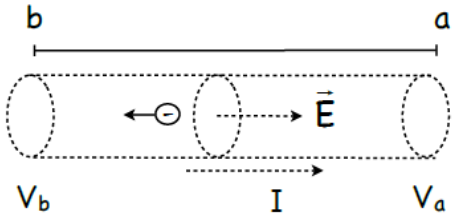
siendo x_0 la componente de continua, A_0 la amplitud, ω la frecuencia angular medida en $rad/s = Hz$ ($\omega = 2\pi f$), y φ la fase medida en rad.



Potencia y energía

La **corriente eléctrica** es carga eléctrica fluyendo por un conductor.

Supongamos un electrón (-q) se desplaza entre dos puntos (a y b) en presencia de un campo eléctrico,



El **trabajo** realizado es $W_a^b = -q\int_a^b E\,dl = q\,(V_a - V_b)$.

La energía consumida por unidad de tiempo (potencial) es,

$p\,(t) = \frac{dW}{dt} = \frac{dq}{dt}\,(V_a - V_b) = i\,(t)\cdot v\,(t)$.

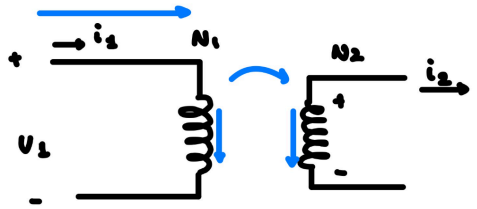
Ley de Joule

"Cuando fluye una corriente en el interior de un conductor se producen pérdidas de energía en forma de calor debido a las colisiones de los electrones contra los átomos del material conductor (James Prescott Joule, 1840)."

$1\,KW\cdot hora = 3,6\cdot 10^6\,J$ $\qquad$ $1\,J = 0,24\,cal$

Existen implicaciones positivas del efecto de Joule, como las bombillas, y implicaciones negativas, como el sobrecalentamiento.

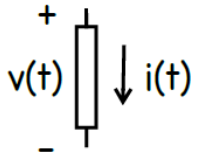
Teniendo dos bobinas próximas. Si inducimos una corriente variable en una de ellas, creará un campo eléctrico variable que inducirá en la segunda bobina una corriente, a pesar de estar separadas. En el caso de que se induzca una corriente continua este efecto no se producirá.



Sabiendo que $P_1 = P_2$ y $P = i\cdot V$, entonces $i_1\cdot V_1 = i_2\cdot V_2 \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{i_2}{i_1}$. Por lo tanto, $\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow V_2 = \frac{N_2}{N_1}\cdot V_1$.

Nociones de potencia

La **potencia instantanea** se expresa de forma general como $p\,(t) = i\,(t)\cdot v\,(t)$, si $p\,(t) > 0$ existe absorción de potencia, mientras que si $p\,(t) < 0$ existe entrega de potencia.



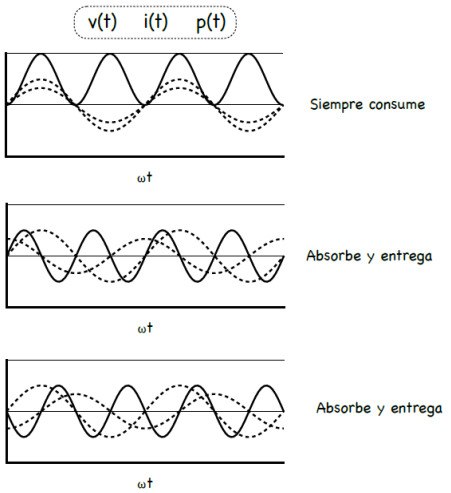
En una resistencia, la expresión es $v\,(t) = i\,(t)\cdot R \Rightarrow p\,(t) = i^2\,(t)\cdot R = \frac{v^2\,(t)}{R}$.

De un modo general (resistencia, condensador, bobina o cualquier combinación de estos elementos, se expresa como:

$v(t) = V_m \cdot sen(\omega \cdot t)$ e $i(t) = I_m \cdot sen(\omega \cdot t + \varphi)$, polo que $p(t) = i(t) \cdot v(t) = V_m \cdot I_m \cdot sen(\omega \cdot t) \cdot sen(\omega \cdot t + \varphi)$.

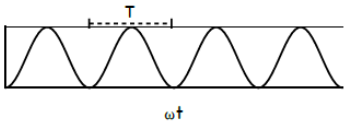
Teniendo en cuenta, $sen(x) \cdot sen(y) = \frac{cos(x-y) - cos(x+y)}{2}$, entonces:

$$p(t) = V_m \cdot I_m \cdot \frac{cos(-\varphi) - cos(2\omega t + \varphi)}{2} = \frac{V_m \cdot I_m}{2} \cdot cos(\varphi) - \frac{V_m \cdot I_m}{2} \cdot cos(2\omega t + \varphi).$$

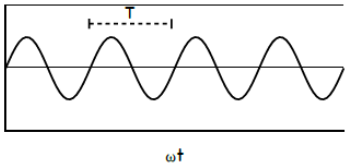


- En una **resistencia** ($\varphi = 0$):
  $p(t) = \frac{V_m \cdot I_m}{2} - \frac{V_m \cdot I_m}{2} \cdot cos(2\omega t)$.
- En un **condensador** ($\varphi = \pi/2$):
  $p(t) = -\frac{V_m \cdot I_m}{2} \cdot cos(2\omega t + \frac{\pi}{2})$.
- En una **bobina** ($\varphi = -\pi/2$):
  $p(t) = -\frac{V_m \cdot I_m}{2} \cdot cos(2\omega t - \frac{\pi}{2})$.

La **energía consumida** en un ciclo:



$W = \int_0^T p(t)\, dt$ Área de la curva de potencia en un ciclo.



- **Resistencia:** $W = \frac{V_m \cdot I_m \cdot T}{2}$.
- **Condensador o bobina:** $W = 0$.

La **potencia media** es la potencia media consumida en un ciclo.

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t)\, dt$$

- **Resistencia:** $P = \frac{V_m \cdot I_m}{2}$.
- **Condensador o bobina:** $P = 0$.